



Série : Scientifique
Option : D
Code matière : 011

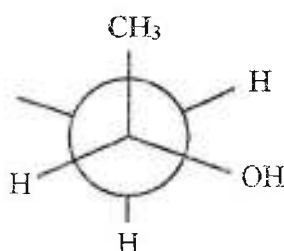
Épreuve de : SCIENCES PHYSIQUES
Durée : 03 heures 15 minutes
Coefficient : 4



NB : - Les cinq (05) exercices et le problème sont obligatoires.
- Machine à calculer scientifique non programmable autorisée.

CHIMIE ORGANIQUE (03 points)

On considère la représentation de Newman d'un alcool A suivant :



- Sachant que A est une molécule à chaîne linéaire, de masse molaire $M(A) = 88 \text{ g} \cdot \text{mol}^{-1}$
 - Recopier et compléter cette représentation de Newman. (0,5 pt)
 - En déduire sa formule semi-développée. (0,5 pt)
 - On fait réagir 13,8g d'acide méthanoïque sur 26,4g de pentan-2-ol. On obtient un composé organique E et de l'eau.
 - Ecrire l'équation-bilan de cette réaction et donner le nom du produit organique E. (0,75 pt)
 - Montrer que le mélange initial est équimolaire. (0,5 pt)
 - Le rendement de cette réaction est de 80%. Calculer la masse du produit organique E. (0,75 pt)
- On donne : $M(\text{H}) = 1 \text{ g} \cdot \text{mol}^{-1}$; $M(\text{C}) = 12 \text{ g} \cdot \text{mol}^{-1}$; $M(\text{O}) = 16 \text{ g} \cdot \text{mol}^{-1}$

CHIMIE MINÉRALE (03 points)

A 25°C, une solution (S) est obtenue en dissolvant un comprimé de vitamine C de formule brute $\text{C}_6\text{H}_8\text{O}_6$. On verse cette solution (S) dans un bécher. A l'aide d'une burette graduée, on ajoute progressivement une solution d'hydroxyde de sodium (NaOH) de concentration molaire $C_B = 5 \cdot 10^{-2} \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$. On mesure le pH du mélange pour chaque volume versé.

On obtient le tableau de mesure suivant :

$V_B (\text{cm}^3)$	0	1	2	3	4	5	5,5	6	7	8	9	11
pH	3,4	3,9	4,2	4,5	4,7	5,3	7,6	9	9,9	10,6	10,8	11

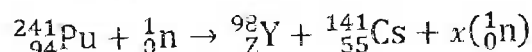
- Tracer la courbe $\text{pH} = f(V_B)$ (1 pt)

Echelle : $1 \text{ cm} \longrightarrow 1 \text{ cm}^3$ pour V_B
 $1 \text{ cm} \longrightarrow 1$ unité de pH

- 2) a- Ecrire l'équation-bilan de la réaction acido-basique. (0,25 pt)
 b- Déduire de la courbe le pK_A du couple $C_6H_8O_6/C_6H_7O_6^-$. (0,5 pt)
 3) Calculer les concentrations molaires des espèces chimiques présentes (autres que l'eau) dans le mélange à la demi-équivalence. (1,25 pt)

PHYSIQUE NUCLEAIRE (02 points)

- 1- Le plutonium $^{241}_{94}\text{Pu}$ peut donner de multiples noyaux sous l'action d'un bombardement neutronique. L'une de ses réactions est représentée par l'équation suivante :



Donner le nom de cette réaction nucléaire puis déterminer x et Z en précisant les lois utilisées. (0,5 pt)

- 2- Le plutonium $^{241}_{94}\text{Pu}$ est radioactif β^- de période $T = 13,2$ ans. L'activité de cet échantillon est $A_0 = 8.10^{10} \text{ Bq}$ à l'instant $t_0 = 0 \text{ s}$.

- a) Calculer la masse m_0 de cet échantillon de plutonium à l'instant $t_0 = 0 \text{ s}$. (0,75 pt)
 b) A quel instant t , en années, l'activité de cet échantillon sera égale à $1,7.10^4 \text{ Bq}$. (0,75 pt)

On donne : Masse molaire du plutonium : $M(\text{Pu}) = 241 \text{ g.mol}^{-1}$

Nombre d'Avogadro : $N_A = 6,02.10^{23} \text{ mol}^{-1}$

$\ln 2 = 0,7$; $1 \text{ an} = 365 \text{ jours}$.

OPTIQUE GEOMETRIQUE (02 points)

Un objet AB de 2cm de hauteur est placé à 3cm devant la lentille (L), de centre optique O, de distance focale $f' = 2 \text{ cm}$.

- 1- Calculer la vergence C de la lentille (L). (0,25 pt)
 2- a) Déterminer par calculs, les caractéristiques (position, nature, sens, grandeur) de l'image A'B' de l'objet AB. (1 pt)
 b) Vérifier graphiquement le résultat en vraie grandeur. (0,25 pt)
 3- On veut obtenir une image A'B' renversée et de même grandeur que l'objet AB à travers la lentille (L). A quelle distance de la lentille (L) doit-on placer l'objet AB ? (0,5 pt)

ELECTROMAGNETISME (04 points)

Les parties A et B sont indépendantes.

PARTIE A (02 points)

Un solénoïde de centre O, de longueur $l = 50 \text{ cm}$ et d'inductance L est formé de N spires, le rayon de chaque spire est $r = 5 \text{ cm}$. Lorsque la bobine est parcourue par un courant d'intensité $I = 50 \text{ mA}$, l'intensité du champ magnétique crée au centre de la bobine est $B = 6,28.10^{-5} \text{ T}$.

- 1- Calculer le nombre de spires N. (1 pt)

- 2- Montrer que l'inductance L de la bobine s'écrit : $L = \mu_0 \frac{\pi N^2 r^2}{l}$.

Faire l'application numérique.

(1 pt)

On donne : $\mu_0 = 4\pi.10^{-7} \text{ SI}$

PARTIE B (02 points)

Un circuit électrique AB comprend, en série, un conducteur ohmique de résistance $R = 100 \Omega$, une bobine d'inductance $L = 1 \text{ H}$ de résistance interne négligeable et un condensateur de capacité $C = 100 \mu\text{F}$.

On applique aux bornes de ce circuit une tension sinusoïdale de fréquence variable

$$u_{AB}(t) = 12\sqrt{2} \sin(\omega t) ; u_{AB} \text{ en V.}$$

A la résonance :

a) Calculer la pulsation propre ω_0 . (0,5 pt)

b) Déterminer la valeur de l'intensité efficace I_0 . (0,5 pt)

2- On règle la valeur de la pulsation ω tel que $\omega = 2\omega_0$.

Etablir l'expression de l'intensité du courant instantanée $i(t)$ de ce circuit. (1 pt)

PROBLEME DE MECANIQUE (06 points)

Les deux parties A et B sont indépendantes.

Dans tout le problème, on prendra $g = 10 \text{ m.s}^{-2}$ et on négligera les frottements.

PARTIE A (03 points)

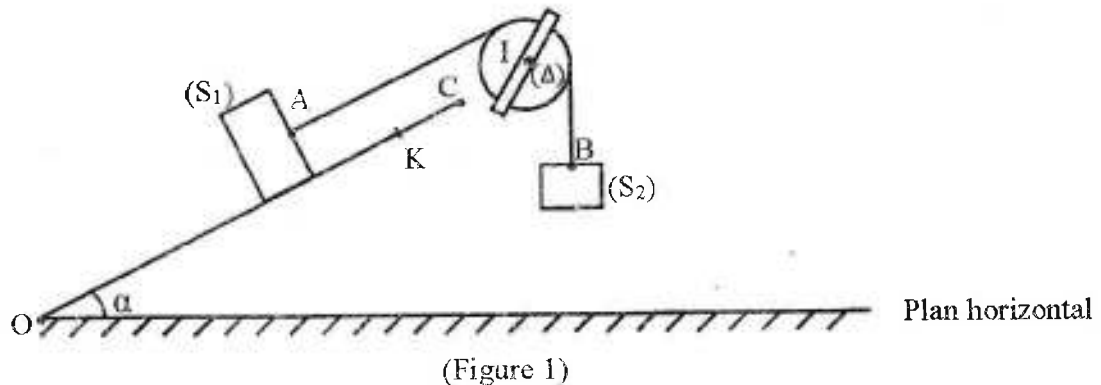
Une poulie assimilable à un disque homogène de masse $M = 200 \text{ g}$ et de rayon $r = 10 \text{ cm}$ est mobile autour d'un axe horizontal (Δ) passant par son centre I . On fixe suivant son diamètre une tige homogène de masse $m = \frac{M}{4}$ et de longueur $l = 3r$ de telle sorte que leur centre d'inertie soient confondus en I .

Ils supportent deux solides (S_1) et (S_2) de masses respectives $m_1 = 400 \text{ g}$ et $m_2 = 300 \text{ g}$ par l'intermédiaire d'un fil inextensible et de masse négligeable qui s'enroule sur la gorge de la poulie. Le solide (S_1) peut glisser sur un plan incliné OC , faisant un angle $\alpha = 30^\circ$ par rapport à l'horizontal. (voir figure 1)

1- On abandonne sans vitesse initiale à l'instant $t = 0 \text{ s}$ le solide (S_1) à partir du point O . L'accélération linéaire des deux solides est $a = 1,2 \text{ m.s}^{-2}$. Calculer le temps mis par le solide (S_1) pour atteindre le point K tel que $OK = 2 \text{ m}$. (0,5 pt)

2- a) Exprimer l'accélération linéaire a en fonction de m_1 , m_2 , m , α et g . (1,5 pt)

b) Déterminer l'intensité de la tension du fil en B en utilisant $a = 1,2 \text{ m.s}^{-2}$. (1 pt)



PARTIE B (03 points)

On fixe en B à l'extrémité inférieure d'un ressort à spires non jointives de raideur $k = 100 \text{ N.m}^{-1}$ de masse négligeable, un solide (S) de masse $m = 250 \text{ g}$. L'autre extrémité supérieure du ressort est fixée en A .

Le solide (S) peut glisser sans frottement sur un plan incliné d'un angle $\alpha = 30^\circ$ par rapport au sol horizontal. On pose G_0 la position du centre d'inertie de (S) à l'équilibre.

1) Déterminer l'allongement Δl_e du ressort à l'équilibre. (0,5 pt)

2) A partir de sa position d'équilibre, on écarte le solide (S), vers le bas, d'une distance

$OC = x_0 = 2 \text{ cm}$ puis on l'abandonne sans vitesse initiale à la date $t = 0 \text{ s}$ en G_0 . (voir figure 2)

a) Montrer que l'énergie mécanique du système {Solide (S) + ressort + terre} a pour expression :

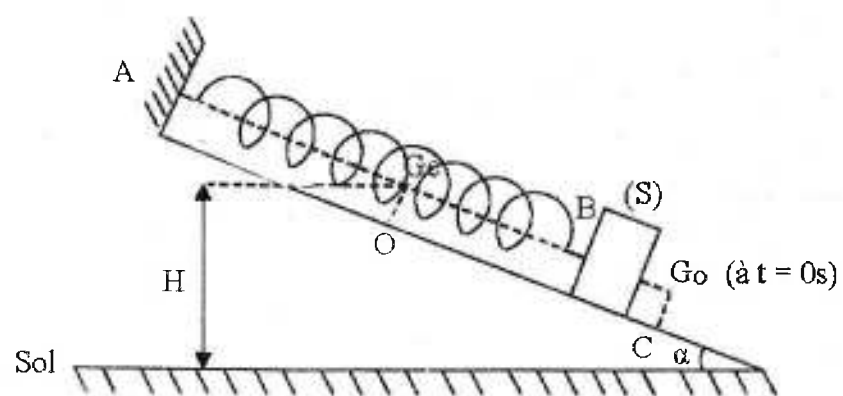
$$E_m = \frac{1}{2} m V^2 + \frac{1}{2} k (\Delta l_e^2 + x^2) + mgH \quad (1 \text{ pt})$$

– L'énergie potentielle élastique est nulle lorsque le ressort est à vide.

– On prend le sol comme origine des altitudes et origine de l'énergie potentielle de pesanteur.

b) En déduire l'équation différentielle régissant le mouvement de (S). (1 pt)

c) Calculer la période du mouvement. (0,5 pt)



(Figure 2)

